

1



Módulo 01

Princípios de Segurança da Informação

Aula 03

Atores de Ameaças e Ameaças Inteligentes

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Atores de ameaça, suas motivações e tipologia;
- Superfície de ataque, o que é e como os atores de ataque exploram suas vulnerabilidades;
- Métodos e táticas utilizadas por atores de ameaça conhecidos como vetores de ataque;
- Fontes de pesquisa de inteligência de ameaça e o crescente papel da Inteligência Artificial na segurança cibernética.

Aula 03

Atores de Ameaças e Ameaças Inteligentes

Atributos dos Atores de Ameaças —

BLACK HAT HACKERS

- Os *black hat hackers*, ou “hackers de chapéu preto”, são indivíduos ou grupos que agem com fins maliciosos.



- 1 Atividades:
 - Invasão;
 - Roubo de dados;
 - Distribuição de malware;
 - Sabotagem.
- 2 Motivação:
 - Financeira;
 - Intenção de prejudicar;
- 3 Habilidades:
 - Avançadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Clandestinidade;
 - Identidade oculta
 - Ilegalidade.

WHITE HAT HACKERS

- Os *white hat hackers*, ou “hackers de chapéu branco”, são hackers éticos.
- Trabalham para proteger sistemas, redes e informações.



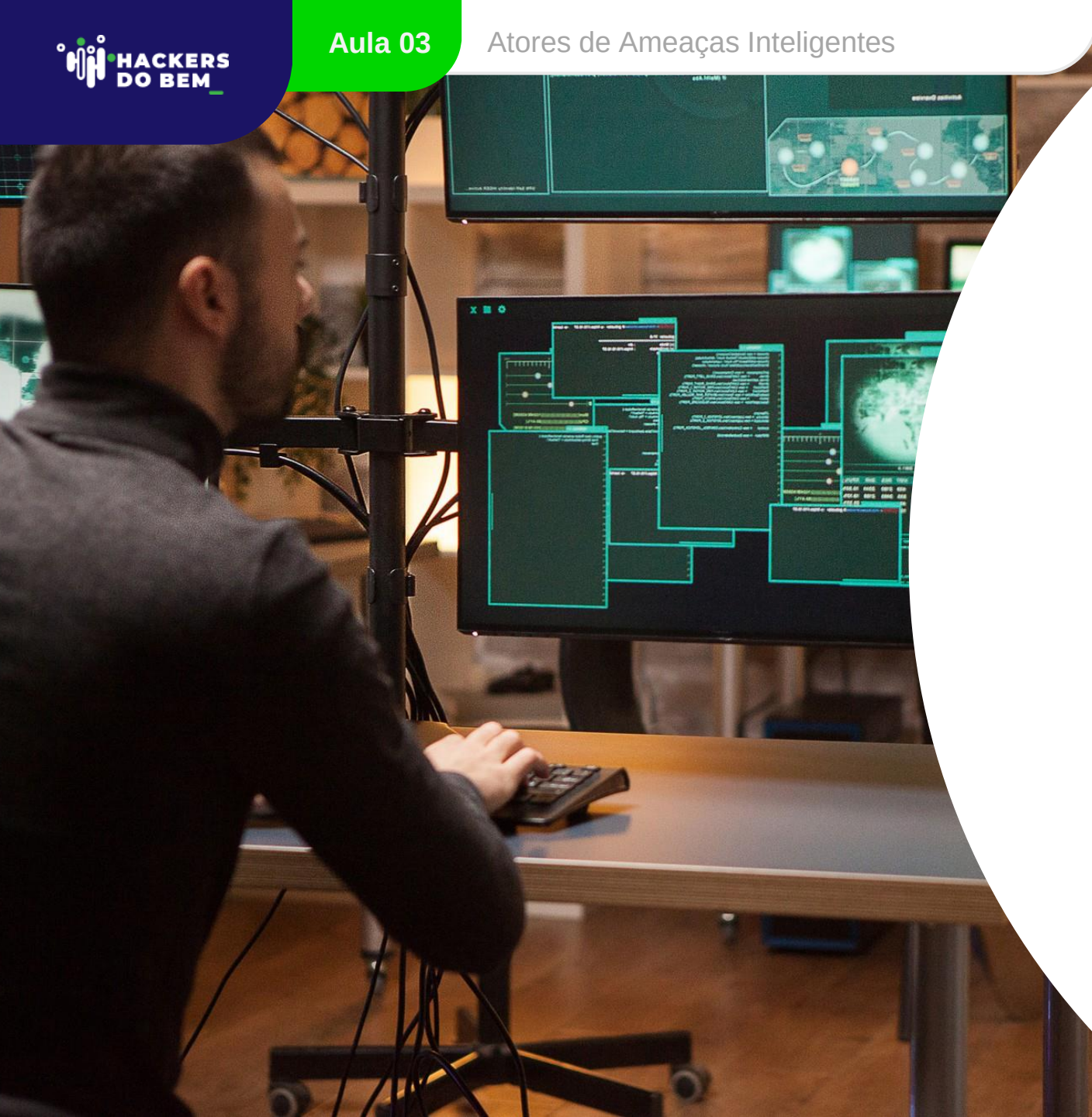


- 1 Atividades:
 - Invasão de sistema de dados;
 - Buscam falhas;
 - Apontam melhorias.
- 2 Motivação:
 - Ética e legal;
 - Melhoria dos sistemas de segurança.
- 3 Habilidades:
 - Usam técnicas avançadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Com autorização;
 - Procuram vulnerabilidade;
 - Legalidade.

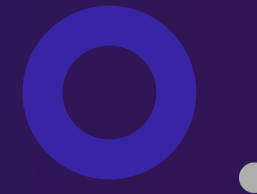
GRAY HAT HACKERS

- Os *gray hat hackers*, ou “hackers de chapéu cinza”, são intermediário;
- Atuam na fronteira da legalidade.





- 1 Atividades:
 - Invasão;
 - Buscam vulnerabilidades;
 - Divulgação sem autorização.
- 2 Motivação:
 - Desafiar Sistemas;
 - Revelar as falhas.
- 3 Habilidades:
 - Avançadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Independentes ou em grupos;
 - Operam sem autorização.

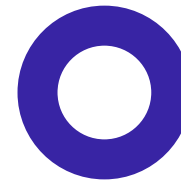


BLUE HAT HACKER

- Os *blue hat hackers*, ou “hackers de chapéu azul”, são indivíduos externos contratados para testar sistemas internos.

- 1 Atividades:
 - Teste de invasão;
 - Relatórios;
 - Recomendações de melhoria.
- 2 Motivação:
 - Financeira;
 - Contribuição para a segurança.
- 3 Habilidades:
 - Avançadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Tem permissão;
 - Contratação formal, profissional.





SCRIPT KIDDIES

- Os *Script Kiddies* são indivíduos que usam ferramentas de hackers experientes;
- Em geral, não têm habilidades para criar ataques.



- 1 Atividades:
 - Mesmas atividades de hacker.
- 2 Motivação:
 - Busca de notoriedade.
- 3 Habilidades:
 - Limitadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Ataques mais simples.

HACKTIVISTAS

- Os *hacktivistas* são indivíduos ou grupos que usam suas habilidades para promover causas políticas, sociais ou ideológicas.





- 1 Atividades:
 - Invasão;
 - Divulgação de informações;
 - Adulteração de Sites.
- 2 Motivação:
 - Protesto em defesa de causas políticas ou sociais.
- 3 Habilidades:
 - Avançadas.
- 4 Padrão de Atuação:
 - Invasão e obtenção de informações;
 - Vazamentos de dados confidenciais;
 - Interrupção de serviços;
 - Desfigurar Sites.

Aula 03

Atores de Ameaças e Ameaças Inteligentes

Superfície de Ataque e Vetores de Ataque —

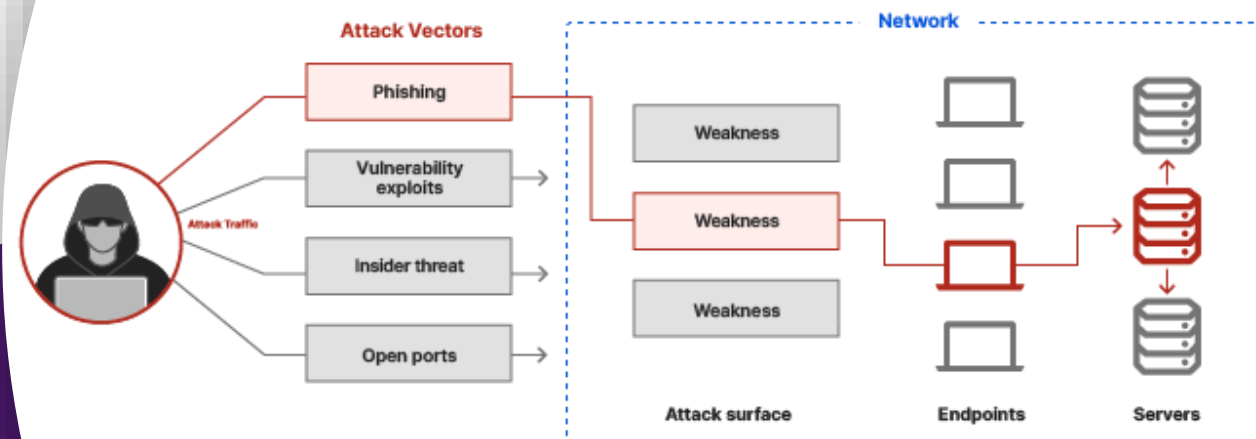


SUPERFÍCIE DE ATAQUE

- Refere-se ao conjunto de todos os pontos de entrada e vulnerabilidade em sistemas, redes e organizações que podem ser explorados por atores de ameaça;
- É supostamente maior quando se trata de atores internos em comparação com atores externos.



- Reduzir a superfície de ataque implica em restringir acessos;
- Limitar o acesso a *endpoints*, protocolos/portas e serviços/métodos conhecidos.
- Os pontos de entrada da superfície de ataque podem incluir:
 - Servidores;
 - Aplicativos;
 - Dispositivos;
 - Usuários.



Fonte: Cloudflare.

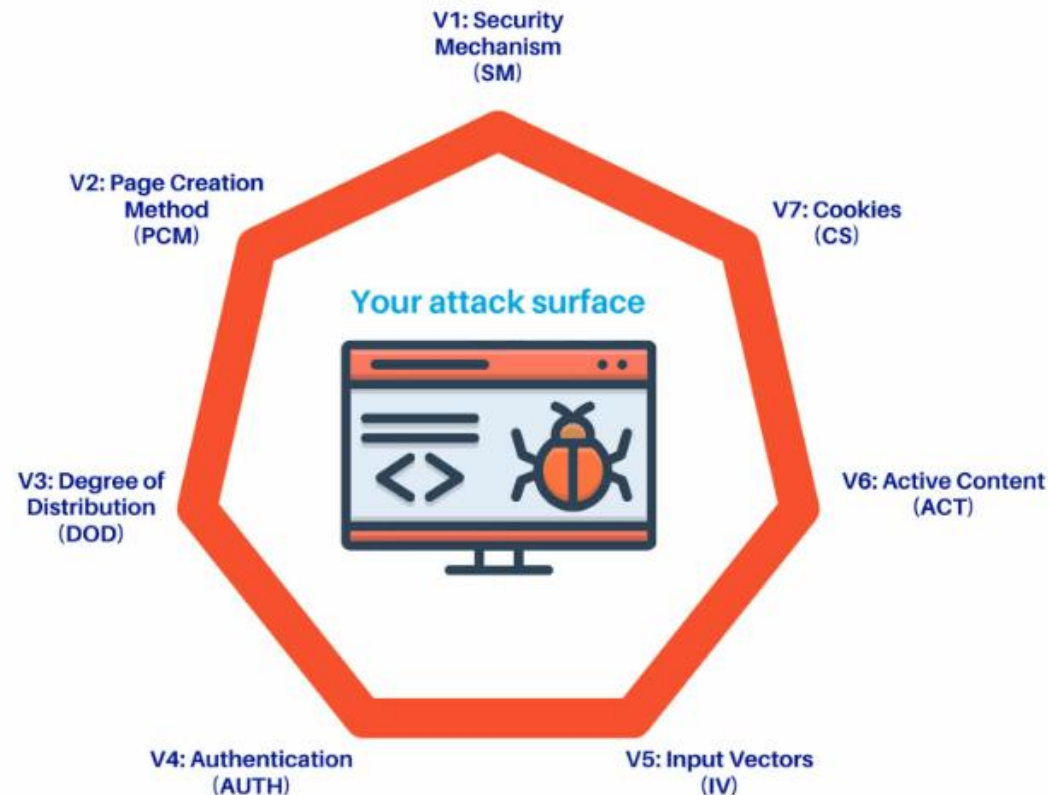
Disponível em:

<<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/security/glossary/attack-vector/>>

Acesso em: 18 mar. 2024.

VETORES DE ATAQUE

- Vetores de ataque são os métodos e técnicas usados pelos atores de ameaças para explorar vulnerabilidades na superfície de ataque.
- Categorias de vetores de ataque:
 - Vetores baseados em softwares;
 - Vetores de Ataque Sociais e Psicológicos;
 - Vetores de Ataque de Redes e Tráfego;
 - Vetores de Ataque de Autenticação e Senhas.



Fonte: Whitehack.

Disponível em:

<<https://whitehack.com.br/superficie-de-ataque-7-vetores-mortais/>>

Acesso em: 18 mar. 2024

Aula 03

Atores de Ameaças e Ameaças Inteligentes

Fontes de Pesquisa de Inteligência de Ameaças —

FONTES DE PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE AMEAÇA

- A inteligência de ameaças é o processo de coletar, analisar e compartilhar informações sobre ameaças cibernéticas visando a tomada de decisão proativa.
- Tipos de fontes de pesquisa de inteligência de ameaças:
 - Fontes abertas;
 - Fontes fechadas;
 - Inteligência de ameaças internas;
 - *Deep Web* e *Dark Web*.



— Como pesquisar inteligência de ameaças:

- Ferramentas e Plataformas de Inteligência de Ameaças;
- Colaboração e Compartilhamento.

— Quem pesquisa inteligência de ameaças:

- Equipes de Segurança Cibernética;
- Fornecedores de Segurança Cibernética;
- Agências de Segurança e Inteligência;
- Comunidade de Segurança Cibernética.



Aula 03

Atores de Ameaças e Ameaças Inteligentes

Inteligência Artificial —

IA, ANÁLISE PREDITIVA E *MACHINE LEARNING*

- 1 A Inteligência Artificial (IA) refere-se à capacidade das máquinas de realizar tarefas que exigem inteligência humana.
 - Pode realizar correlações precisas em curto espaço de tempo.

- 2 A análise preditiva usa algoritmos e modelos estatísticos:
 - Identifica padrões e tendências na previsão de eventos futuros.
- 3 O aprendizado de máquina (*Machine Learning*) é um subconjunto da IA:
 - Cria algoritmos para que sistemas aprendam com base em dados.



- Usos na segurança cibernética:
 - Detecção de ameaças;
 - Análise de *malware*;
 - Autenticação e identificação;
 - Previsão e automação de resposta a incidentes.
- Sistema utilizado por muitas empresas e agências de segurança cibernética e defesa.



1



Você chegou ao final da Aula 03
**Atores de Ameaças
Inteligentes**